



### 3. 설계 판단

#### 3.1 멱등 apply를 전제로 한 복구 단순화

전달 보장은 at-least-once로 두고, apply를 PK 기반 upsert(MERGE)로 통일해 몇 번을 재적용해도 결과가 같게 했다. 복구 재생의 경계 중복을 정밀 절단 없이 흡수하는 근거이며, PK 없는 테이블은 등록 단계에서 거부한다. 복구는 재발행 단일 경로 — recovery-job은 Iceberg를 읽어 복구 토픽에 재발행까지만 하고, apply는 라이브와 동일한 JDBC sink 설정이 담당한다.

#### 3.2 changelog 스키마를 실측 실험으로 확정

원안(평탄화 스키마)이 기성 커넥터·SMT 조합으로 구현 불가함을 실험으로 증명하고 (스톡 SMT는 중첩 필드 승격 불가, 기존 변환 SMT는 before 이미지 소실 — 무손실 재조립 불변식 위반), envelope 구조 그대로 저장 + backend가 테이블 사전 생성 + 1일 파티션으로 설계를 개정했다. envelope 왕복 테스트(원본 → Iceberg 행 → 재조립 동등성)가 이 불변식의 회귀 방어선이다.

#### 3.3 캡처 장애의 재현·진단·전환 — 유실 0

공유 dev Oracle에서 LogMiner redo\_log\_catalog 전략이 ORA-1371(complete dictionary not found) 재시도 루프에 빠져 커넥터는 RUNNING인데 캡처가 멈추는 장애를 재현했다. 디셔너리 아카이브 존재를 확인해 전략 자체의 취약점으로 진단하고 online\_catalog로 전환(DDL 이벤트는 양 전략 모두 발행됨을 확인해 승인 워크플로 유지), 소스 redo 재마이닝으로 밀린 9,673건을 전량 회수했다. 커넥터 삭제 후 재등록 시 잔존 offset으로 스냅샷이 건너뛰어지는 함정도 실측으로 발견해 등록 해제 시 offset 정리를 자동화했다.

#### 3.4 캡처 계정 최소 권한 8개 도출

Debezium 문서의 보수적 권한 목록(20여 개)을 실 배선의 권한 실패를 재현하며 8개로 압축했다. SELECT ANY DICTIONARY가 V\$ 뷰 개별 grant를 대체함을 확인하고, DBMS\_LOGMNR\_D(디셔너리 전략 전용)·FLASHBACK ANY TABLE(초기 스냅샷 전용)의 용도를 구분해 문서화했다. 사전 점검이 권한 누락 시 DBA용 GRANT 스크립트를 생성해 안내하고 배포를 차단한다.

#### 3.5 운영 동작의 원칙화

jdbc-sink를 테이블별 커넥터로 분리해 타깃 이름 매핑과 테이블 단위 정지(DDL 거부 격리)를 가능하게 했고, recovery-sink는 apply 완료(consumer lag 소진)를 감지해 자동 정지한다(평시 정지 원칙). 복구 트리거의 자동 재개 옵션으로 "정지 → S3 복구 → 라이브 복귀(go-live)"가 한 번의 조작으로 완결된다 — 경계 중복은 전부 멱등이 흡수하므로 절단 시점 계산이 필요 없다.

#### 3.6 실장애: connector RUNNING / task FAILED — 나홀 미감지의 해부와 복구

공유 dev Oracle의 archive log 정리로 재개 지점 SCN이 소실돼 캡처 task가 죽었는데, connector는 RUNNING·발행이 없으니 lag도 0 — 모든 지표가 "평온"을 가리키는 나홀이 흘렀다. Connect REST의 task trace로 원인을 확인하고 이 장애에서 기능을 파생시켰다: task 포함 상태 판정(최악값 집계), 장애 배너(감지 시각·원인·전체 trace), 행별 재시도, 단계형 재스냅샷 워크플로. 최종 복구는 타깃 truncate 완전 재구축으로 10.5만 행을 50초에 go-live — 갭 중 소스에서 삭제된 행(고아 +2,237)까지 정리했다. "lag 0은 따라잡음과 무소식을 구분하지 못한다"는 교훈은 대시보드의 발행 vs apply 겹침 차트로 만들었다.

### 3.7 단계형 재스냅샷 — 승인·홀드가 있는 상태 기계

재스냅샷을 블랙박스 버튼이 아니라 관찰 가능한 단계로 만들었다: 유입 차단 → 파이프 잔량 소진(실시간 lag) → 타깃 비우기 승인(시스템 실행은 권한 사전 점검, 직접 실행은 DBA 홀드 — 테이블별 count=0 폴링으로 자동 진행) → 재기동 → 스냅샷 → go-live. 되돌릴 수 없는 지점(offset 삭제) 전까지는 취소·실패 시 원복이 보장되고, 스냅샷 진행률은 Debezium notification 채널을 소비해 추정이 아닌 실측으로 표시한다.

### 3.8 모니터링: 자체 경량 수집 → 2단 롤업

1분 샘플러(토픽 offset 델타·sink lag·pid 기반 /proc CPU·RSS)를 PostgreSQL에 적재하고, 완결 구간만 대상으로 분(48h) → 시간(60일) → 일(1년) 롤업한다. NOT EXISTS 먹등이라 재실행 중복이 없고, 집계는 지표 성격대로 처리량은 합, lag은 구간 최대를 스파이크를 보존한다. Prometheus/Grafana는 의도적으로 미도입(백로그) — 무엇을 보여줘야 하는가를 먼저 검증했다.

### 3.9 재개 지점(offset SCN) 유실 — 같은 예외, 세 경로의 방어

같은 종착점(LogFileNotFoundException)의 장애가 서로 다른 세 경로로 실발생했다: 커넥터 다운 중 archive 정리, 유틸 트래픽 중 offset 정체(Debezium offset은 이벤트 발행 시에만 영속화되므로 "유틸 기간 > 보존 기간"이면 결정론적으로 재현), 미커밋 장기 트랜잭션의 시작 SCN pin(heartbeat로도 전진 불가 — 후속 트랜잭션 처리는 막히지 않고 재시작 지점만 잡힌다). 경로별 방어를 공식 문서 검증 후 적용했다: heartbeat.interval.ms 60s(유틸) · archive 보존 기간(다운타임) · log.mining.transaction.retention.ms 2h(장기 트랜잭션 — 버려진 트랜잭션이 이후 커밋되면 복제에서 빠지는 대가를 문서화하고 선택). 롤오버 index가 시각 순서와 무관한 회전 슬롯이라는 함정 등 진단 과정의 발견도 장애 기록으로 남겼다.

### 3.10 AI 진단 어시스턴트 — tool use 기반 임베디드 에이전트

"왜 CDC가 멈췄어?" 질문을 받으면 Claude가 읽기 전용 도구 2종(파이프라인 상태 요약 · 로그 검색)을 스스로 골라 호출해 원인을 짚는다 — 실시간 상태 진단이라 RAG가 아닌 tool use를 선택했다. 도구 표면은 AI용으로 별도 설계(비정상만 상세 · 서버측 응답 캡 · 근거 위치 포함)하고 같은 프로세스에서 직접 실행하며, 조치 실행 도구는 의도적으로 두지 않았다 — 제안까지만, 실행은 사람이 화면에서 한다. 모든 주장에 로그 파일·줄 번호 근거를 강제해 답변을 grep으로 검증할 수 있다. tool use 왕복의 반복 전송을 prompt caching으로 흡수해 진단 1건 비용을 \$1 → \$0.06으로 낮췄다(실측 — 왕복별 토큰 로깅으로 캐시 적중 회귀 감시).

### 3.11 다중 소스·타깃 — changelog 중립 계약과 타깃 식별자 폴딩

소스 N개(Oracle·PostgreSQL)·타깃 M개를 "소스 테이블 1 → changelog 1 → 타깃 테이블 M" fan-out 하나로 한정했다(소스 fan-in은 범위 밖). 소스 식별자는 Debezium topic.prefix 하나로 충분하고, 하류 (recovery-job·backend 수렴)가 source 블록 내부 필드(scn·lsn 등)를 읽지 않고 op/before/after/\_pos만 본다는 changelog 중립 불변식이 소스가 늘어도 그대로 지탱한다. topic prefix는 사용자가 값을 정하지 않고 커넥션 이름 슬러그로 고정해, 이름을 바꿔도 토픽·changelog namespace·복제 슬롯 재등록이 필요 없다. 타깃 쪽은 PG→PG 실측(2026-09-22)에서 결함을 드러냈다 — 등록 시 타깃 스키마·테이블명을 DbType과 무관하게 대문자로 저장하던 코드가, JDBC sink는 unquoted 실행이라 PostgreSQL이 소문자로 접어 우연히 동작했지만 DDL 승인 초안은 따옴표를 쳐 존재하지 않는 대문자 스키마를 찾아 502로 실패했다. 수정은 저장 시점에 "타깃 DbType이 unquoted 식별자를 접는 형태"로 접는 함수 하나 — 소스 디렉터리 조회용 정규화(mixed-case 소스 테이블 대응)와는 역할이 달라 기존 메서드를 고치지 않고 분리했다.

## 4. 웹 콘솔 기능

| 화면         | 기능                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 대시보드       | KPI 카드(커넥터 — 클릭 시 배포된 커넥터 목록 팝오버 · 처리량 · 최대 lag · 미승인 DDL) + 동적 토폴로지(자체 SVG, 소스·타깃 연결 수만큼 노드 생성, 팬·줌·노드 클릭 정보 카드 — 교차 없는 직교 라우팅·흐름 애니메이션) + 주의 필요 목록(lag 초과·DDL 대기, 해당 화면 이동) + 처리량 (발행 vs apply)·lag 시계열(테이블·기간 선택) + 최근 운영 이벤트 |
| CDC 등록 위저드 | 6단계: 소스 선택 → 덱서너리 조회(와일드카드 전개, PK 없는 테이블 선택 차단) → 타깃 → 컬럼 매핑(제외·변환식·구문 검증) → 사전 점검(supp.log/REPLICA IDENTITY 승인 후 적용 · 권한 GRANT 안내) → 스냅샷 모드 선택·배포                                                                               |
| 테이블 모니터링   | 상태 필터 칩 + 그리드(소스·타깃 연결명 병기 — 다중 소스·타깃 구분, 실측 이벤트·lag·15분 추세), 행 선택 시 상세 drawer(상태·lag 차트·이벤트 이력·정지/재개/재시도/재스냅샷/삭제), 캡처 장애 배너(원인·trace·복구 진입)                                                                                     |
| DDL 이력     | schema change topic 상시 수집(retention 만료 대비 DB 적재) + PostgreSQL 소스는 스키마 지문 비교로 변경 감지(schema change topic이 없어 방식이 다름), 승인(타깃 이름 치환 실행)/거부(테이블 단위 apply 정지), 비전파성 DDL 자동 무시                                                          |
| 이벤트        | 테이블별 운영 이력 — 등록·정지·DDL·복구·커넥터 장애 전이(원인 trace 포함) 타임라인                                                                                                                                                                            |
| 복구         | changelog(S3) 현황(용량·보존 구간·파티션별)·실행 이력 + 단계형 실행 drawer(대상 테이블 → 재발행 범위 → 정합 검증) · go-live 자동 재개 · SRC/TGT 정합 검증(행수+체크섬)                                                                                                           |
| DB 연결      | 소스/타깃 연결 카드(DB 종류 로고 표시) + changelog 저장소 카드 — 접속 정보·사용 중인 테이블 수, 인라인 연결 테스트(카드 액센트로 결과 표시)                                                                                                                                       |
| 헤더 알림      | 전 화면 공통 — 경고 배지(커넥터 장애 등 CRITICAL/WARN)와 알림 벨(사용자가 직접 정지했거나 DDL 거부로 apply만 멈춘 것 — INFO, 확인 후 제거)을 분리해 "고장"과 "의도된 정지"를 구분 표시                                                                                                      |
| AI 진단 위젯   | 전 화면 공통 플로팅 채팅 — 상태 요약·로그 검색 도구 자율 호출, 로그 라인 근거와 함께 원인 제시(SSE 스트리밍·사용 도구 표시), 조치는 제안만                                                                                                                                            |

## 5. 검증 결과

| 항목                  | 내용                                                                                                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 실 Oracle end-to-end | 초기 스냅샷(30,088행) → LogMiner 실시간 스트리밍 → 타깃 apply(lag 0) + changelog 커밋까지 실트래픽으로 확인                       |
| 캡처 장애 전환            | ORA-1371 재현 → online_catalog 전환 → 밀린 9,673건 유실 0 회수                                                    |
| 자동화 테스트 136건        | envelope 왕복 동등성 · changelog 사전 생성(실 카탈로그) · 복구 재발행 스모크(73건) · 로그 검색·상태 요약·chat 단위 테스트 포함               |
| 사전 점검 게이트           | LogMiner 권한 누락 감지 → GRANT 안내 → 부여 후 통과 (실동작)                                                           |
| 실장애 복구              | archive log 소실로 죽은 캡처(나홀 경과)를 재스냅샷 워크플로로 복구 — truncate 완전 재구축 10.5만 행·50초 go-live, 진행률 notification 실측 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 정합 검증        | 행 수 + ORA_HASH 체크섬으로 고아 행 편차(+2,237) 검출 → 재구축 후 수렴 확인                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SCN 유실 방어 실증 | heartbeat 적용 후 heartbeat 토픽 1,459건/일 발행 확인, 세 번째 경로(장기 트랜잭션 pin) 재발을 로그로 원인 확정 후 retention 적용                                                                                                                                                                                                                                                    |
| AI 진단 실전     | 재발 장애(offset SCN 유실)를 위젯 질문 한 번으로 원인 확정 — connect.log 라인 근거 인용, 실패 1시간 전 선행 경고(장기 트랜잭션)까지 로그에서 발굴                                                                                                                                                                                                                                                |
| 모니터링 실측      | 분당 2,262건 버스트에서 발행·apply 추적, lag 스파이크·소진 시계열 기록, 롤업 먹등 테스트                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 다중 소스·타깃 실측  | PostgreSQL 소스 추가(②, 2026-09-07) 검증 통과. PG→PG 시나리오(2026-09-22, docs/experiments/2026-09-22-pg2pg-cdc.md): 스냅샷 30/60건 → DML insert 50·update 25·delete 15건 → 타깃 45/80건까지 정렬 덤프 diff 0, DDL 스키마 지문 감지 정상. 타깃 식별자 대문자 정규화로 PG 타깃 DDL 승인이 502로 실패하는 결함(D1) 발견 → 타깃 DbType 기준 폴딩으로 수정 → 재검증 성공 (orders 47건, diff 0). topic prefix는 커넥션 이름 슬러그로 고정(4절). |

## 6. 기술 스택 · 문서화

Java 21 · Spring Boot 3.5 · MyBatis · Debezium 3.6 (Oracle LogMiner · PostgreSQL pgoutput · JDBC sink) · Kafka 4.3 KRaft · Apache Iceberg 1.11 · MinIO(S3) · PostgreSQL 15 · React 19 · TypeScript · Vite · Tailwind 4 · shadcn/ui · TanStack Table · 자체 SVG(토폴로지·차트) · Claude API(tool use · SSE).

설계 기준(architecture.md) · 운영 가이드(operations.md) · 구현 내부 노트(internals.md) · 실장애 기록(incidents/, 건별 타임라인·진단 경로·교훈) · 실측 실험 기록(experiments/)을 리포에 유지 — "UI에는 사용자 결정에 필요한 것만, 시스템 내부는 문서·주석에" 원칙. 남은 과제: 기동 중 테이블 추가 시 초기적재(incremental snapshot + Kafka signal) · Prometheus/Grafana(JMX exporter) 도입 후 자체 수집과 비교 · 컬럼 리네임의 적재 반영(스톡 sink 한계 — 정책 결정 대기) · S3 복구 폴 리허설 실행 검증 · AI 진단 멀티턴(후속 질문 맥락 유지) · offset 정체 조기 경보(실패 전 WARN의 운영 이벤트 승격)

## 부록 A. 콘솔 화면

개발 환경 화면 캡처이며, 내부 주소 등 일부 정보는 가림 처리했다.

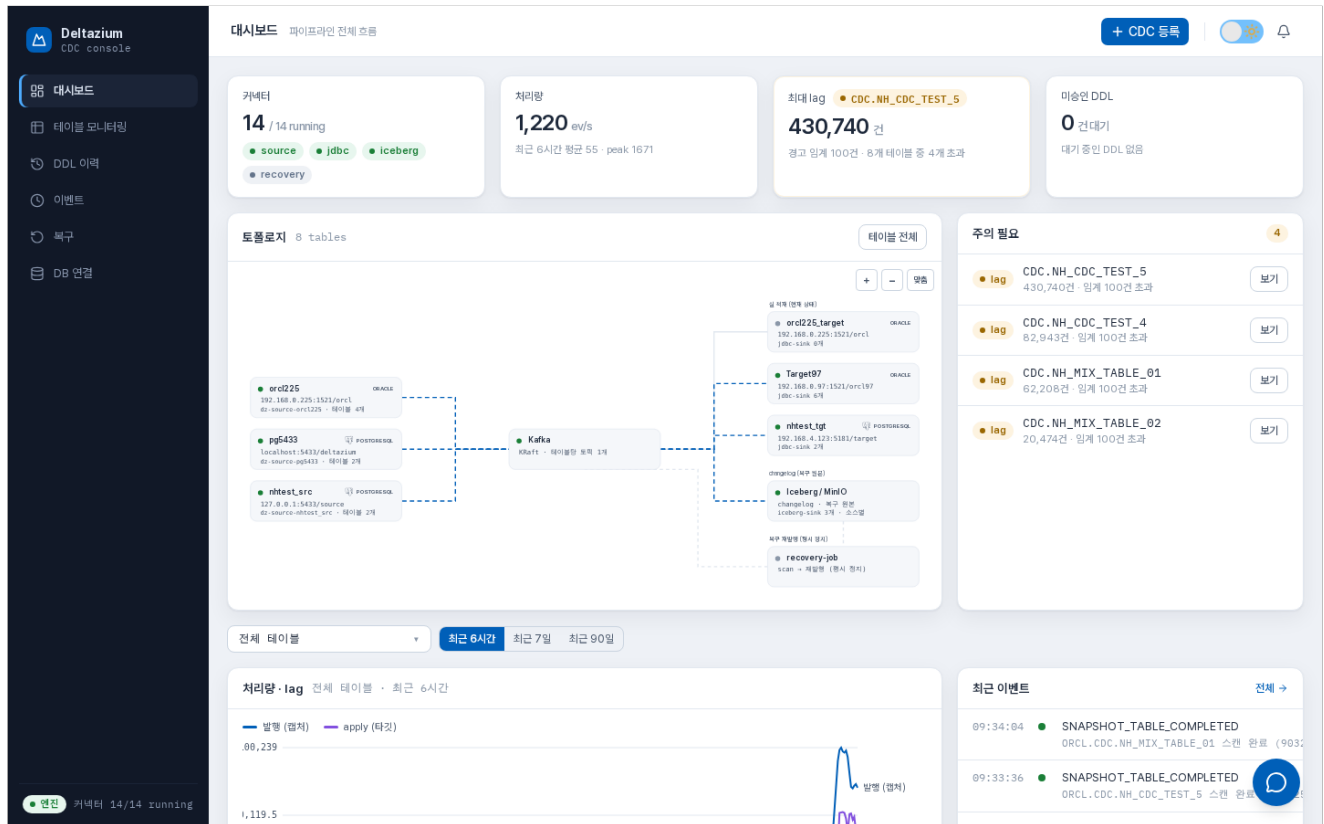


그림 1. 대시보드 — KPI 카드(커넥터 14/14 running·처리량·최대 lag·미승인 DDL)·동적 토폴로지(소스 3·타겟 3)·주의 필요·처리량(발행 vs apply)·lag 시계열 (재스냅샷 진행 중 실측 — 처리량 1,220 ev/s, 최대 lag 430K대)

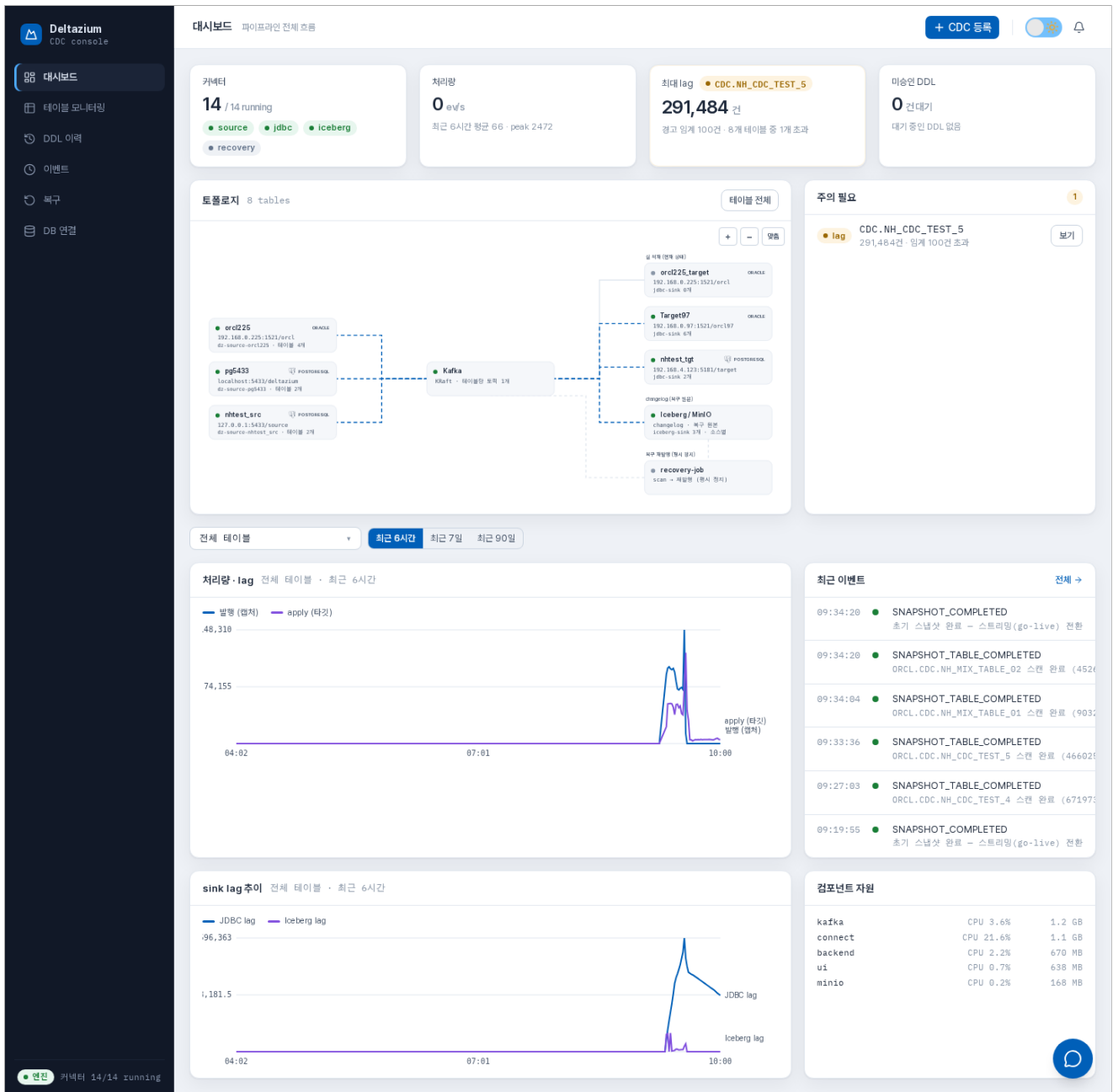


그림 1b. 대시보드 전체(스크롤 포함) — 하단의 처리량·lag 시계열(최근 6시간: 재스냅샷 구간에 발행(캡처)이 먼저 치솟고 apply(타깃)가 뒤따르는 형태)-sink lag 추이(JDBC lag가 스냅샷 종료 후 감소, Iceberg lag는 컷팅 주기마다 짧게 됨)-컴포넌트 자원(CPU·RSS)-최근 이벤트(테이블별 SNAPSHOT\_TABLE\_COMPLETED → SNAPSHOT\_COMPLETED). 재스냅샷 직후 실측 — 최대 lag 291,484건 (NH\_CDC\_TEST\_5, 206컬럼 upsert 적재 중)

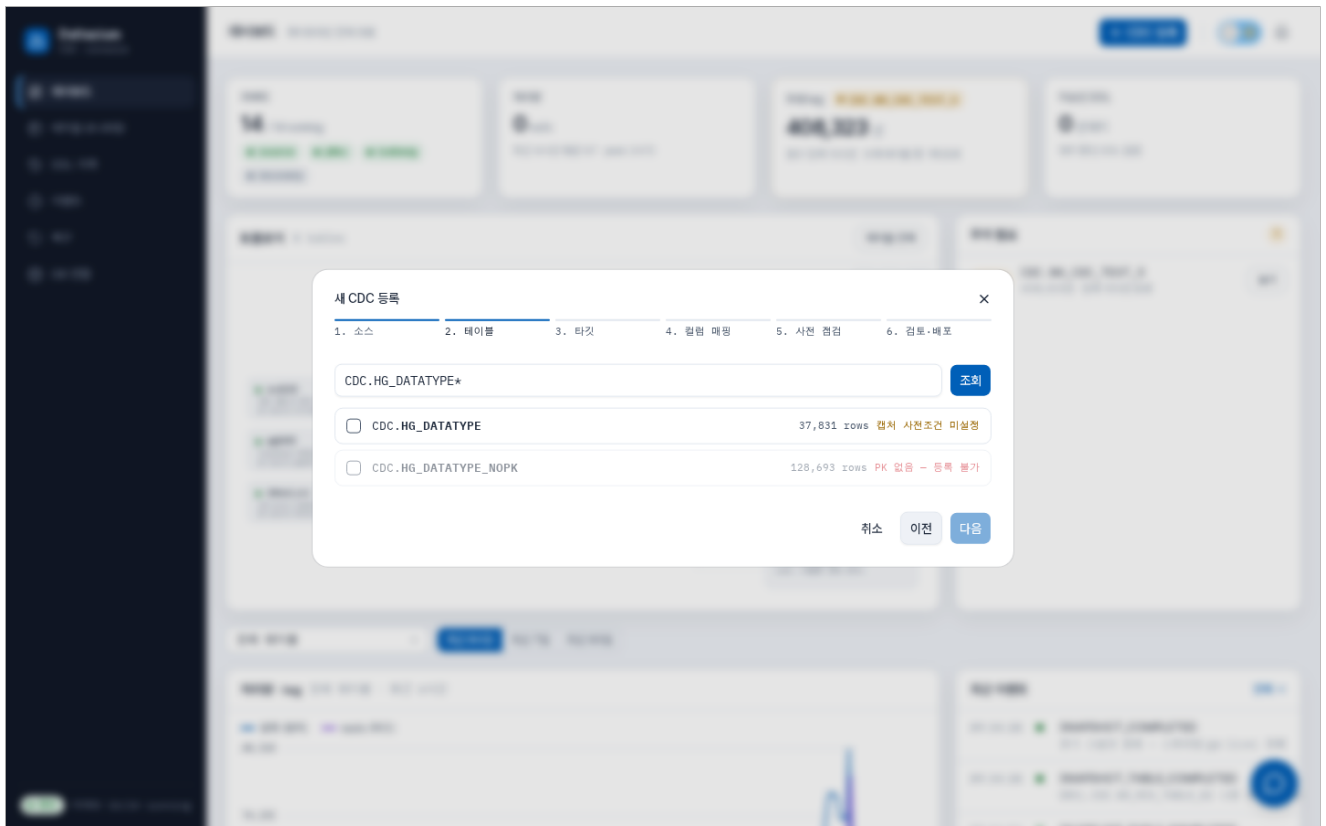


그림 2. 등록 위저드 — 소스 디렉터리 조회: PK 없는 테이블 선택 차단(PK 없음 — 등록 불가)·캡처 사전조건 미설정 경고·행수

테이블 모니터링 실측 이벤트·lag 모니터링 + CDC 등록 새로고침 게스넵샷 8 tables

커넥션·스키마·테이블 검색 전체 8 정상 4 경고 4 정지 0

| 상태          | 소스                           | 타겟                            | 이벤트     | LAG     | 추세 (15M) | 마지막 APPLY |
|-------------|------------------------------|-------------------------------|---------|---------|----------|-----------|
| ● streaming | orc1225 CDC.NH_CDC_TEST_4    | Target97 CDC.NH_CDC_TEST_4    | 671,973 | 82,943  |          | 0.0/s     |
| ● streaming | orc1225 CDC.NH_CDC_TEST_5    | Target97 CDC.NH_CDC_TEST_5    | 466,025 | 430,080 |          | 0.0/s     |
| ● streaming | orc1225 CDC.NH_MIX_TABLE_01  | Target97 CDC.NH_MIX_TABLE_01  | 90,320  | 53,840  |          | 0.0/s     |
| ● streaming | orc1225 CDC.NH_MIX_TABLE_02  | Target97 CDC.NH_MIX_TABLE_02  | 29,196  | 26,670  |          | 816.3/s   |
| ● streaming | pg5433 cdc_src.test_table_01 | Target97 CDC.PG_TEST_TABLE_01 | 3       | 0       |          | 0.0/s     |
| ● streaming | pg5433 cdc_src.test_table_02 | Target97 CDC.PG_TEST_TABLE_02 | 26      | 0       |          | 0.0/s     |
| ● streaming | nhctest_src cdc_tmp.items    | nhctest_tgt cdc_tmp.items     | 80      | 0       |          | 0.0/s     |
| ● streaming | nhctest_src cdc_tmp.orders   | nhctest_tgt cdc_tmp.orders    | 48      | 0       |          | 0.0/s     |

● 연산 커넥터 14/14 running

그림 3. 테이블 모니터링 — 다중 소스(orc1225-pg5433-nhctest\_src)·타겟(Target97-nhctest\_tgt) 컬럼, 실측 이벤트 수·lag·15분 추세, 정지/재개/삭제



**복구** changelog 재발행 · 정합 검증

**changelog(S3) 현황 · 복구 실행 이력** 복구 실행

changelog 현황 복구 가능 범위 — 파티션(1입)이 남아 있는 구간까지 새로고침

| changelog                              | 현황                               | 복구 가능 범위                |
|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| changelog_nhctest_src.cdc_tmp_items    | 80 rec · 1 files · 12.2 KB       | 2026-09-23 ~ 2026-09-23 |
| changelog_nhctest_src.cdc_tmp_orders   | 48 rec · 1 files · 13.8 KB       | 2026-09-23 ~ 2026-09-23 |
| changelog_orcl225.cdc_nh_cdc_test_4    | 671,973 rec · 8 files · 255.1 MB | 2026-09-23 ~ 2026-09-23 |
| changelog_orcl225.cdc_nh_cdc_test_5    | 466,025 rec · 7 files · 1.0 GB   | 2026-09-23 ~ 2026-09-23 |
| changelog_orcl225.cdc_nh_mix_table_01  | 90,320 rec · 2 files · 7.3 MB    | 2026-09-23 ~ 2026-09-23 |
| changelog_orcl225.cdc_nh_mix_table_02  | 45,260 rec · 2 files · 3.7 MB    | 2026-09-23 ~ 2026-09-23 |
| changelog_pg5433.cdc_src_test_table_01 | 3 rec · 1 files · 11.0 KB        | 2026-09-23 ~ 2026-09-23 |
| changelog_pg5433.cdc_src_test_table_02 | 26 rec · 1 files · 11.0 KB       | 2026-09-23 ~ 2026-09-23 |

**복구 실행 이력**

실행 이력이 없습니다.

**복구 실행** Iceberg changelog → 복구 도록 재발행

**1. 대상 테이블** 미선택

CDC NH.CDC\_TEST\_4 CDC NH.CDC\_TEST\_5  
CDC NH.MIX\_TABLE\_01 CDC NH.MIX\_TABLE\_02  
cdc\_src test\_table\_01 cdc\_src test\_table\_02 cdc\_tmp items  
cdc\_tmp orders

**2. 재발행 범위** 전입 시작

전입 시작 전체 changelog

from mm/dd/yyyy, --:--:-- 이 시각부터 재발행

☒ 복구 완료 후 자동 재개 (go-live)  
apply 완료(lag 0)가 확인되면 jdbc-sink를 자동으로 재개합니다.

**3. 정합 검증** 수동 실행

source vs target 행 수-체크섬(ORA\_HASH) 비교 — 대형 테이블은 소요 시간이 클 수 있습니다. 재발행 apply가 끝난 뒤 실행하세요.

정합 검증 실행

실행 요약  
대상 테이블과 시작 시각을 지정하세요.

PK upsert 맥동 — 중복 재발행은 안전, at-least-once

취소 재발행

그림 4. 복구 — changelog(S3) 현황(보존 구간·파티션)·복구 실행 drawer(대상 테이블 → 전입 시작 → 정합 검증)·go-live 자동 재개

**이벤트** 운영 이벤트 이력

스키마,테이블 필터 전체 INFO WARN ERROR

200 events

| 타임스탬프               | 소스             | 이벤트                      | 메시지                                                       | 상태   |
|---------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| 2026-09-23 09:34:20 | ..dz-source    | SNAPSHOT_COMPLETED       | 초기 스냅샷 완료 — 스트리밍(go-live) 전환                              | INFO |
| 2026-09-23 09:34:20 | ..dz-source    | SNAPSHOT_TABLE_COMPLETED | ORCL.CDC.NH.MIX_TABLE_02 스캔 완료 (45260행, SUCCEEDED)        | INFO |
| 2026-09-23 09:34:04 | ..dz-source    | SNAPSHOT_TABLE_COMPLETED | ORCL.CDC.NH.MIX_TABLE_01 스캔 완료 (90320행, SUCCEEDED)        | INFO |
| 2026-09-23 09:33:36 | ..dz-source    | SNAPSHOT_TABLE_COMPLETED | ORCL.CDC.NH.CDC_TEST_5 스캔 완료 (466025행, SUCCEEDED)         | INFO |
| 2026-09-23 09:27:03 | ..dz-source    | SNAPSHOT_TABLE_COMPLETED | ORCL.CDC.NH.CDC_TEST_4 스캔 완료 (671973행, SUCCEEDED)         | INFO |
| 2026-09-23 09:19:55 | ..dz-source    | SNAPSHOT_COMPLETED       | 초기 스냅샷 완료 — 스트리밍(go-live) 전환                              | INFO |
| 2026-09-23 09:19:55 | ..dz-source    | SNAPSHOT_TABLE_COMPLETED | cdc_tmp.orders 스캔 완료 (48행, SUCCEEDED)                     | INFO |
| 2026-09-23 09:19:55 | ..dz-source    | SNAPSHOT_TABLE_COMPLETED | cdc_tmp.items 스캔 완료 (80행, SUCCEEDED)                      | INFO |
| 2026-09-23 09:19:55 | ..dz-source    | SNAPSHOT_STARTED         | 초기 스냅샷 시작                                                 | INFO |
| 2026-09-23 09:19:51 | cdc_tmp.items  | REGISTERED               | CDC 등록-카네터 배포 (source: nhctest_src → target: nhctest_tgt) | INFO |
| 2026-09-23 09:19:51 | cdc_tmp.orders | REGISTERED               | CDC 등록-카네터 배포 (source: nhctest_src → target: nhctest_tgt) | INFO |
| 2026-09-23 09:19:52 | ..dz-source    | SNAPSHOT_COMPLETED       | 초기 스냅샷 완료 — 스트리밍(go-live) 전환                              | INFO |
| 2026-09-23 09:19:52 | ..dz-source    | SNAPSHOT_TABLE_COMPLETED | cdc_src.test_table_02 스캔 완료 (26행, SUCCEEDED)              | INFO |

**실행 요약**

그림 5. 운영 이벤트 타임라인 — 등록·스냅샷·DDL·복구·커넥터 장애 전이 이력(실측 200 events)

Deltazium  
CDC console

대시보드
테이블 모니터링
DDL 이력
이벤트
복구
DB 연결

연진 커넥터 5/6 running

테이블 모니터링
실측 이벤트-lag 모니터링
+ CDC 등록

캡처 정지 - 전 테이블 신규 변경 수집 중단 (타깃 apply-changelog에도 새 이벤트가 흐르지 않습니다)
복구 시작

감지: 2026-08-19 10:40 · 원인: io.debezium.connector.oracle.logminer.LogFileNotFoundException: None of the log files contain offset SCN: 31098520477, re-snapshot is required.

▼ 상세 보기 (전체 trace)

```

org.apache.kafka.connect.errors.ConnectException: An exception occurred in the change event producer. This connector will be stopped.
    at io.debezium.pipeline.ErrorHandler.setProducerThrowable(ErrorHandler.java:67)
    at io.debezium.connector.oracle.logminer.AbstractLogMinerStreamingChangeEventSource.execute(AbstractLogMinerStreamingChangeEventSource.java:231)
    at io.debezium.connector.oracle.logminer.AbstractLogMinerStreamingChangeEventSource.execute(AbstractLogMinerStreamingChangeEventSource.java:96)
    at io.debezium.pipeline.ChangeEventSourceCoordinator.streamEvents(ChangeEventSourceCoordinator.java:346)
    at io.debezium.pipeline.ChangeEventSourceCoordinator.executeChangeEvents(ChangeEventSourceCoordinator.java:226)
    at io.debezium.pipeline.ChangeEventSourceCoordinator.lambda$start$0(ChangeEventSourceCoordinator.java:150)
    at java.base/java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:572)
    at java.base/java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:317)
    at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1144)
    at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:642)
    at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:1583)

```

스키마:테이블 검색
전체 4
경상 4
경고 0
경지 0
새로고침
재스냅샷
4 tables

| 상태        | 테이블                 | 이벤트     | LAG | 추세 (15M) | 마지막 APPLY |
|-----------|---------------------|---------|-----|----------|-----------|
| streaming | CDC.NH_CDC_TEST_4   | 0       | 0   |          | 0.0/s     |
| streaming | CDC.NH_CDC_TEST_5   | 0       | 0   |          | 0.0/s     |
| streaming | CDC.NH_MIX_TABLE_01 | 740,837 | 0   |          | 0.0/s     |
| streaming | CDC.NH_MIX_TABLE_02 | 376,739 | 0   |          | 0.0/s     |

그림 6. 캡처 장애 경고 배너(실장에 실측) — connector RUNNING/task FAILED 불일치, 감지 시각·원인·전체 trace·복구 진입

Deltazium  
CDC console

대시보드
테이블 모니터링
DDL 이력
이벤트
복구
DB 연결

연진 커넥터 5/6 running

테이블 모니터링
실측 이벤트-lag 모니터링
+ CDC 등록

캡처 정지 - 전 테이블 신규 변경 수집 중단 (타깃 apply-changelog에도 새 이벤트가 흐르지 않습니다)
복구 시작

감지: 2026-08-19 10:40 · 원인: io.debezium.connector.oracle.logminer.LogFileNotFoundException: None of the log files contain offset SCN: 31098520477, re-snapshot is required.

▼ 상세 보기 (전체 trace)

```

org.apache.kafka.connect.errors.ConnectException: An exception occurred in the change event producer. This connector will be stopped.
    at io.debezium.pipeline.ErrorHandler.setProducerThrowable(ErrorHandler.java:67)
    at io.debezium.connector.oracle.logminer.AbstractLogMinerStreamingChangeEventSource.execute(AbstractLogMinerStreamingChangeEventSource.java:231)
    at io.debezium.connector.oracle.logminer.AbstractLogMinerStreamingChangeEventSource.execute(AbstractLogMinerStreamingChangeEventSource.java:96)
    at io.debezium.pipeline.ChangeEventSourceCoordinator.streamEvents(ChangeEventSourceCoordinator.java:346)
    at io.debezium.pipeline.ChangeEventSourceCoordinator.executeChangeEvents(ChangeEventSourceCoordinator.java:226)
    at io.debezium.pipeline.ChangeEventSourceCoordinator.lambda$start$0(ChangeEventSourceCoordinator.java:150)
    at java.base/java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:572)
    at java.base/java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:317)
    at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1144)
    at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:642)
    at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:1583)

```

스키마:테이블 검색
전체 4
경상 4
경고 0
경지 0
새로고침
재스냅샷
4 tables

| 상태        | 테이블                 | 이벤트     | LAG | 추세 (15M) | 마지막 APPLY |
|-----------|---------------------|---------|-----|----------|-----------|
| streaming | CDC.NH_CDC_TEST_4   | 0       | 0   |          | 0.0/s     |
| streaming | CDC.NH_CDC_TEST_5   | 0       | 0   |          | 0.0/s     |
| streaming | CDC.NH_MIX_TABLE_01 | 740,837 | 0   |          | 0.0/s     |
| streaming | CDC.NH_MIX_TABLE_02 | 376,739 | 0   |          | 0.0/s     |

재스냅샷

캡처 커넥터를 offset 리셋 후 재기동합니다 (전 테이블 대상). 시작 후 각 단계가 이 팝업에 순서대로 표시되고, 단어도 진행은 계속됩니다.

☐ 타깃을 비우고 재적재 (완전 재구축)  
소스에서 삭제된 행(고아)까지 정리되는 유일한 방법. TRUNCATE 실행 주제는 다음 단계에서 선택하며(시스템/직관-DBA). 스냅샷 완료까지 타깃 조회가 비어 보입니다.

취소 초기 스냅샷 시작

그림 7. 재스냅샷 — 실행 전 설정 팝업(타깃을 비우고 재적재할지 여부, TRUNCATE 경고). 실행하면 유입 차단→잔량 소진→타깃 비우기→재기동→스냅샷→go-live 단계가 같은 팝업에 순서대로 표시(실장에 복구 run 실측: 10.5만 행·50초)

10 / 13

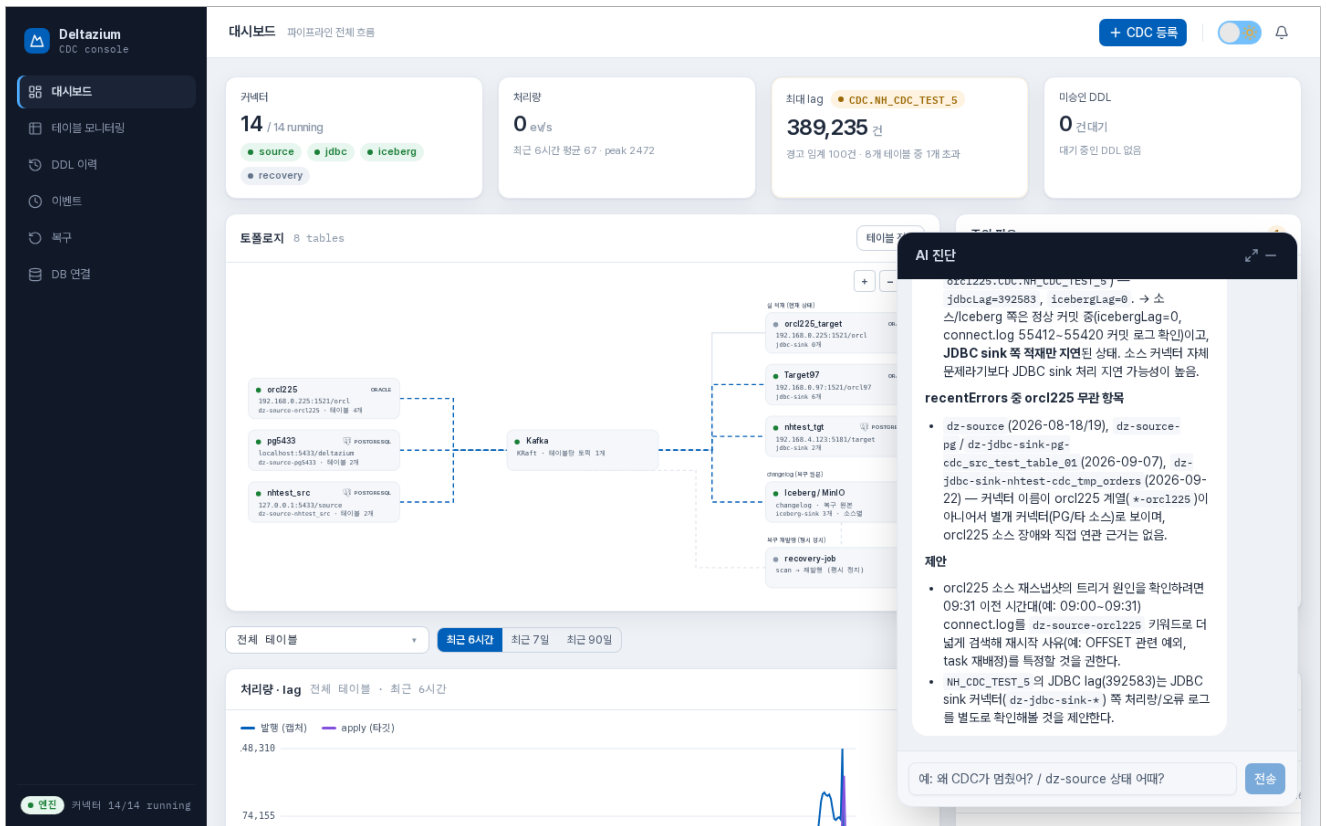


그림 8. AI 진단 위젯 — "orc1225 소스 커넥터 상태와 최근 장애 요약해줘"에 로그 검색 도구를 자율 호출(CONNECT:NH\_CDC\_TEST\_5 로그)해 응답: JDBC sink 처리 지연 소견과 재스냅샷 트리거 원인 확인을 제안(실측 대화)

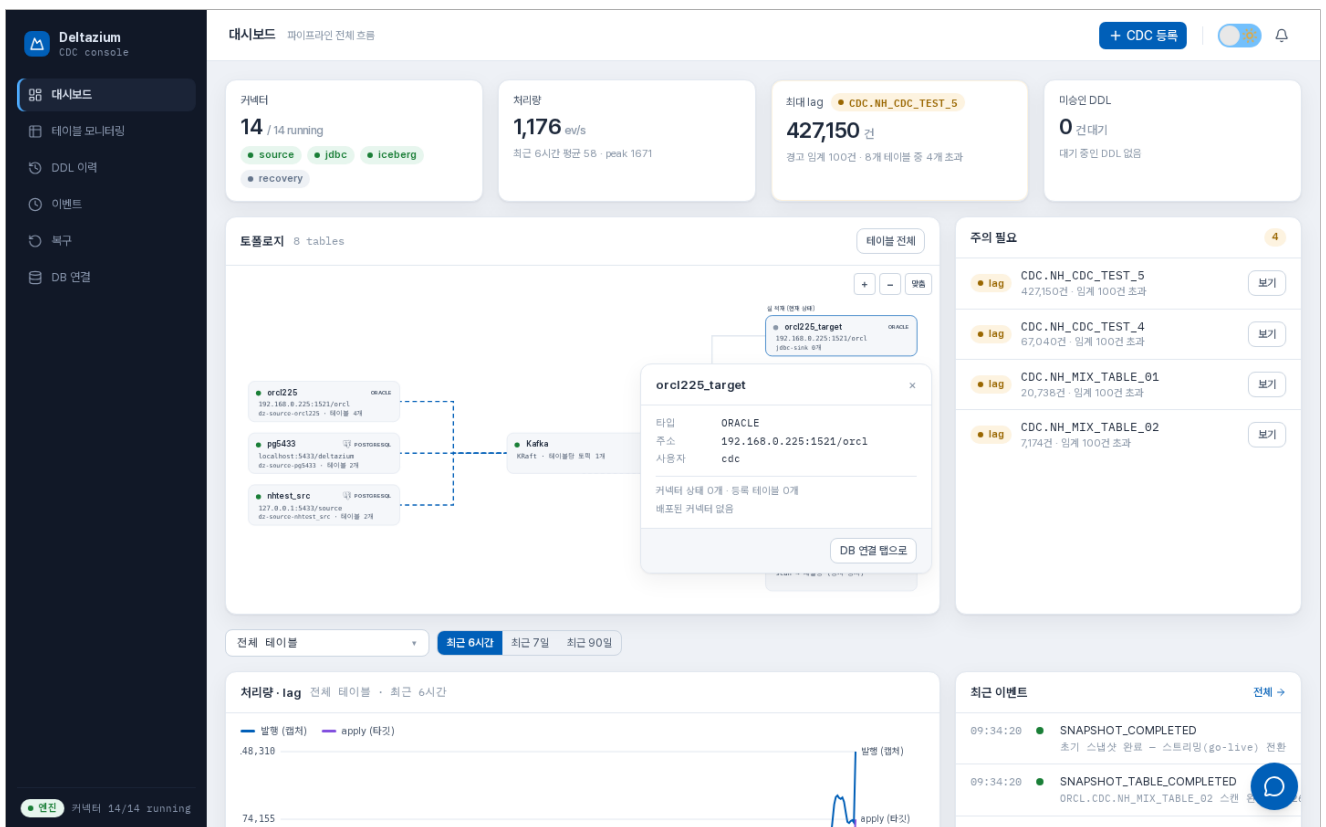


그림 9. 동적 토폴로지 — 연결된 소스·타겟 수만큼 노드가 생성된다(소스 3·타겟 3). 타겟 노드 클릭 시 접속 정보 카드(타입·주소·사용자·배정된 커넥터 수)

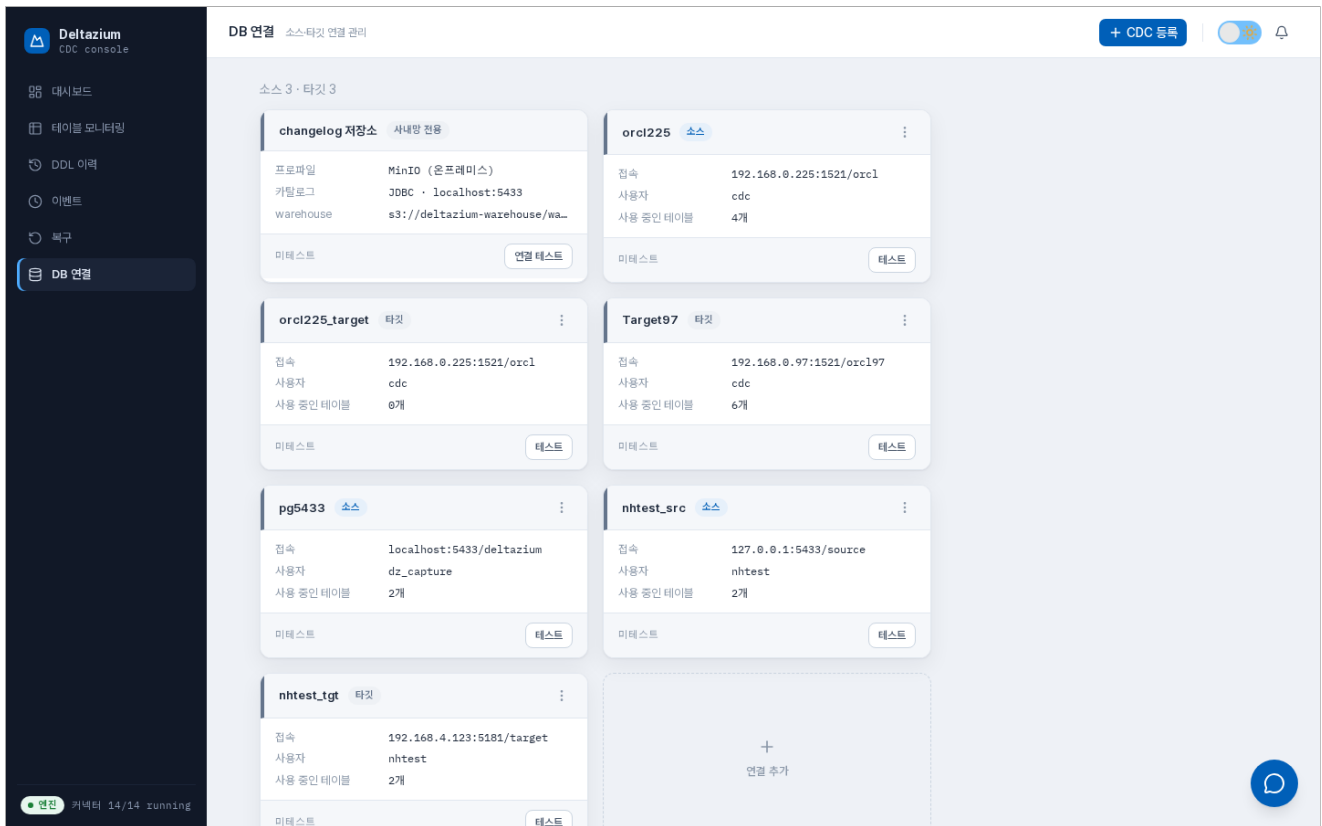


그림 10. DB 연결 — 소스 3·타겟 3 + changelog 저장소(MinIO) 카드, 접속 정보와 사용 중인 테이블 수를 한눈에 확인

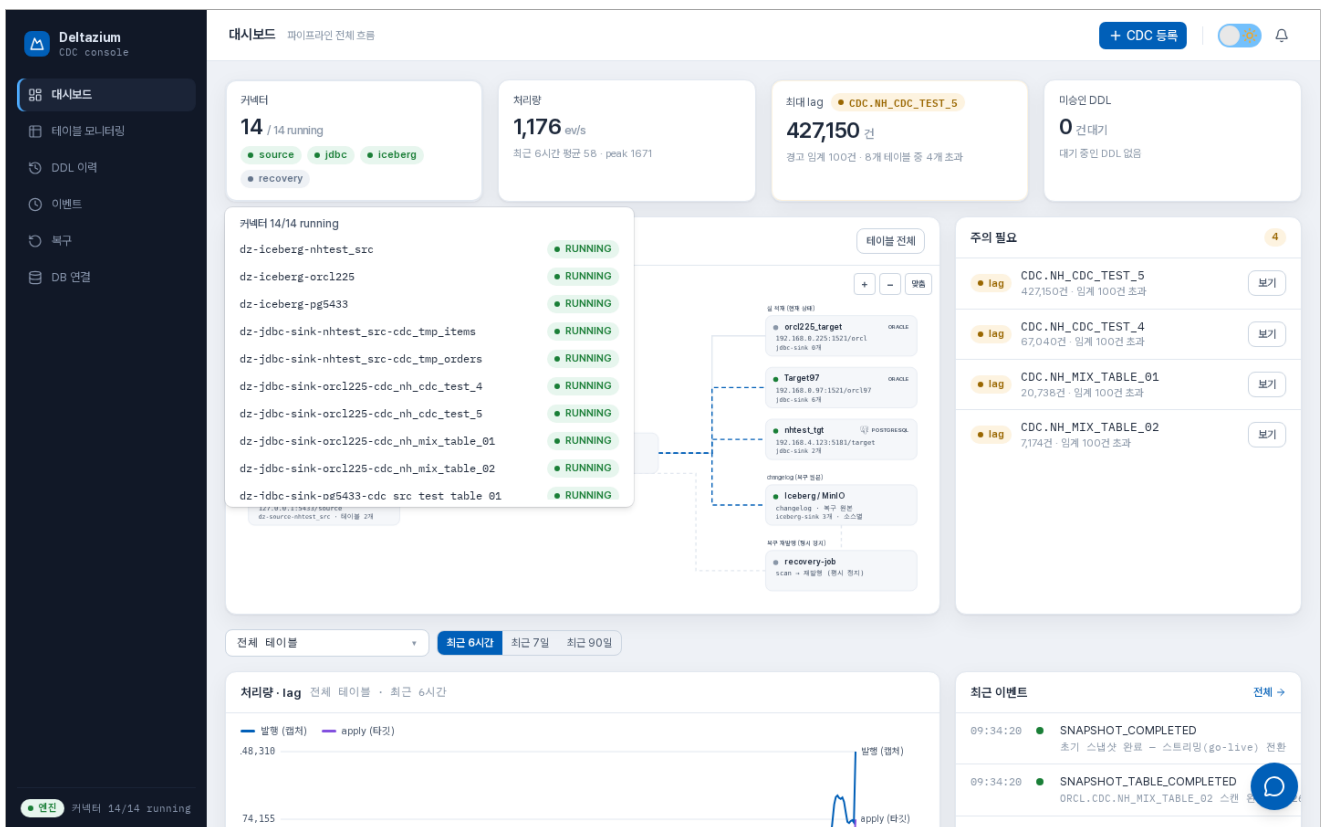


그림 11. 대시보드 커넥터 KPI 카드 클릭 — 배포된 커넥터 14개(source-iceberg-jdbc-sink)와 상태 목록 팝오버

대시보드

테이블 모니터링

**DDL 이력**

이벤트

복구

DB 연결

연진

커넥터 14/14 running

DDL 이력

소스 DDL 승인 타임라인

+ CDC 등록

46 events

전체

승인 대기

approved

rejected

snapshot

무시됨

2026-09-23 09:19:56 ORCL.CDC.NH\_MIX\_TABLE\_02 snapshot

2026-09-23 09:19:56 ORCL.CDC.NH\_MIX\_TABLE\_01 snapshot

2026-09-23 09:19:55 ORCL.CDC.NH\_CDC\_TEST\_5 snapshot

2026-09-23 09:19:55 ORCL.CDC.NH\_CDC\_TEST\_4 snapshot

2026-09-22 21:41:34 cdc\_tmp.orders approved

ALTER TABLE "cdc\_tmp"."orders" ADD COLUMN "remark" TEXT

스키마 지문 비교 타겟에 DDL 적용 완료(스키마 지문 초안)

2026-09-22 21:00:15 cdc\_tmp.orders rejected

2026-09-07 14:00:16 cdc\_src.test\_table\_01 approved

2026-09-07 13:43:23 cdc\_src.test\_table\_01 rejected

2026-09-07 13:41:29 ORCL.CDC.NH\_MIX\_TABLE\_02 snapshot

2026-09-07 13:41:29 ORCL.CDC.NH\_MIX\_TABLE\_01 snapshot

2026-09-07 13:41:28 ORCL.CDC.NH\_CDC\_TEST\_5 snapshot

2026-09-07 13:41:28 ORCL.CDC.NH\_CDC\_TEST\_4 snapshot

그림 12. DDL 이력 — PostgreSQL 소스는 schema change topic이 없어 스키마 지문 비교(FINGERPRINT)로 변경을 감지한다. 감지된 ALTER TABLE "cdc\_tmp"."orders" ADD COLUMN "remark" 승인 사례(2026-09-22)